



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

**ConnecTani: Aplicación móvil
multiplataforma para la gestión
de registros clínicos materno-
infantiles en la Asociación Taller
de los Niños.**

INTEGRANTES:

- JOHAN NICOLAS TERRONES ALANYA
- WILVER FIDEL MARTINEZ CCARAMPA
- LUIS FERNANDO RISCO
- ALFREDO HUCHUPE LIRA
- RODRIGO RICARDO MALLQUI ORDOÑEZ

REPOSITORIO

STACK TECNOLÓGICO Y METODOLOGÍA ÁGIL

- **Desarrollo:**
 - **React Native**
 - **Expo Go**
 - **TypeScript.**
- **Gestión y Colaboración:**
 - **Gitflow (ramas main, develop, feature, hotfix)**
 - **GitHub Projects (Tablero Kanban: To Do, In Progress, Code Review, Done)**
- **Buenas Prácticas:**
 - **Automatización con Smart Commits**

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Semanas 1-4	Requerimientos y Diseño.
Semana 5	Configuración de Entorno y Repositorios.
Semanas 6-11	Desarrollo Core (Autenticación, Beneficiarios, Citas, Historial).
Semanas 12-15	Integración, Pruebas Automatizadas y Sustentación.

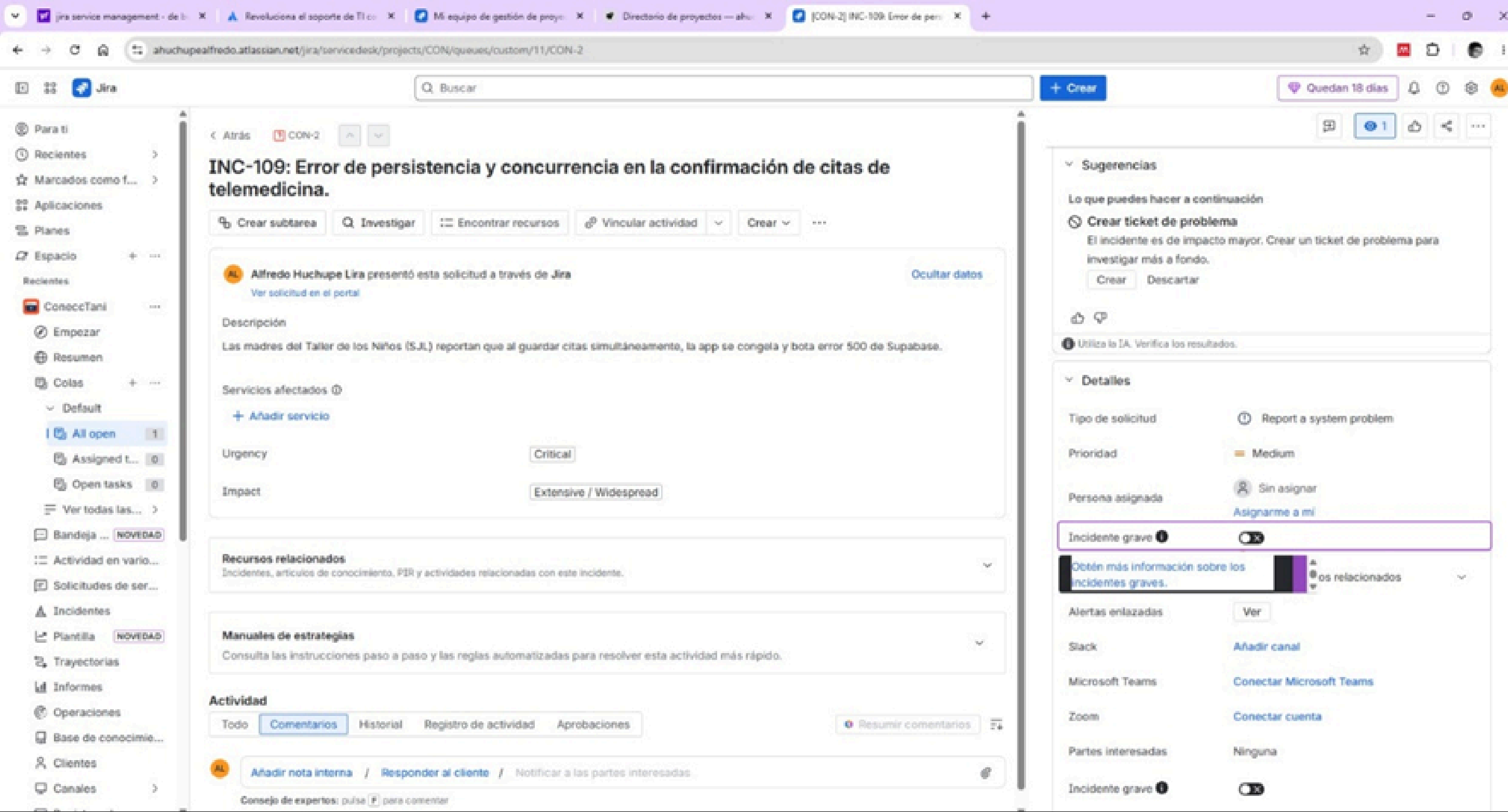
REQUISITOS DEL SISTEMA

- **Funcionales Clave (RF):** Gestión de expedientes clínicos, registro de controles antropométricos (peso/talla), sincronización offline, control de accesos por rol y buscador avanzado de beneficiarios.
- **No Funcionales Clave (RNF):** Portabilidad nativa (Android/iOS), seguridad en tránsito (HTTPS), alta usabilidad en campo y trazabilidad completa del código.

GESTIÓN DE INCIDENTES E ITSM (ITIL + JIRA)

- **Contenido:**
 - **Enfoque de ciclo de vida completo: Operaciones de TI alineadas con el Soporte.**
 - **Flujo de Trazabilidad: Demostración de cómo un incidente crítico en producción reportado por el personal de salud (INC-109: error de persistencia/concurrencia en citas con Supabase) se vincula y escala directamente al backlog de desarrollo como un defecto técnico (BUG-042).**
- **Diseño: Espacio reservado para las capturas de pantalla de Jira Service Management y Jira Software de su informe.**

CONFIGURACION DE JIRA SERVICE MANAGEMENT



CREACIÓN DEL BUG EN JIRA SOFTWARE Y VINCULACIÓN SEMÁNTICA

Para ti

Recientes

Marcados como fav...

Aplicaciones

Planes

Espacio

Recientes

Mi equipo de gestión d...

ConeccTani

Demo del espacio de a...

Más espacios

Recomendado

Crear una hoj...

Filtros

Paneles

Operaciones

Cientes

Experiencias de cliente

Activos

Metas

Equipos

Personalizar barra lateral

Espacio / Mi equipo de gestión... / Añadir epic / KAN-3

BUG-042: Optimizar lógica de concurrencia y bloqueos en tabla citas de Supabase.

Descripción

Subtarear

Actividades vinculadas

is blocked by

CON-2 INC-109: Error de persistencia y concurrencia en la confirmación de citas de telemedicina.

Contenido de Confluence

Errores conocidos

Actividad

Comentarios

Añadir un comentario...

¿Puedo obtener más información...? Actualización del estado... Gracias...

Consejo de expertos: pulsa para comentar

+ Crear

Buscar

1

Mejorar el tipo de actividad Error

Detalles

Persona asignada

Prioridad

Principal

Fecha de vencimiento

Etiquetas

Team

Fecha de inicio

Informador

Desarrollo

Automatización

Ejecuciones de regla

Configurar

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Y PIPELINE DEVSECOPS

- **Contenido:**
 - **Explicación de la reingeniería (Migración estratégica de Java hacia React Native/Expo Go para lograr eficiencia y portabilidad).**
 - **Ecosistema de Calidad: Pruebas unitarias y cobertura de código automatizadas mediante Jest + Istanbul.**
 - **Integración continua (CI) a través de un Pipeline en GitHub Actions con análisis estático de seguridad (Snyk).**
- **Diseño: Espacio para la captura de la consola ejecutando npm run test con los checks en verde.**

PRUEBAS UNITARIAS (JEST + ISTANBUL)

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\Proyecto movil Tani\Proyecto-tani> npm run test
```

```
>>
```

```
> jest --watchAll=false --coverage
```

```
PASS __tests__/citas.test.ts
```

```
BUG-042: Suite de Pruebas de Calidad para el Control de Concurrencia
```

```
✓ Debe confirmar la cita de forma exitosa en el primer intento si no hay colisiones en b  
ase de datos (8 ms)
```

```
✓ Debe reintentar la transacción y tener éxito si Supabase reporta un bloqueo temporal e  
n la tabla citas (250 ms)
```

```
✓ Debe denegar la reserva de cita tras agotar los 3 reintentos si el bloqueo de concurre  
ncia persiste (685 ms)
```

```
✓ Debe reintentar y fallar si el callback arroja un error inesperado (excepción) (204 ms  
)
```

```
✓ Debe denegar inmediatamente si reintentosMax es 0 (1 ms)
```

```
✓ Debe reintentar y fallar con mensaje genérico si la excepción no tiene mensaje (1 ms)
```

```
✓ Debe abortar inmediatamente y no reintentar si el error reportado no es de concurrenci  
a (1 ms)
```

File	% Stmts	% Branch	% Funcs	% Lines	Uncovered Line #s
All files	44.68	35.13	50	42.22	
citasHelper.ts	100	100	100	100	
supabase.ts	0	0	0	0	6-53

```
Test Suites: 1 passed, 1 total
```

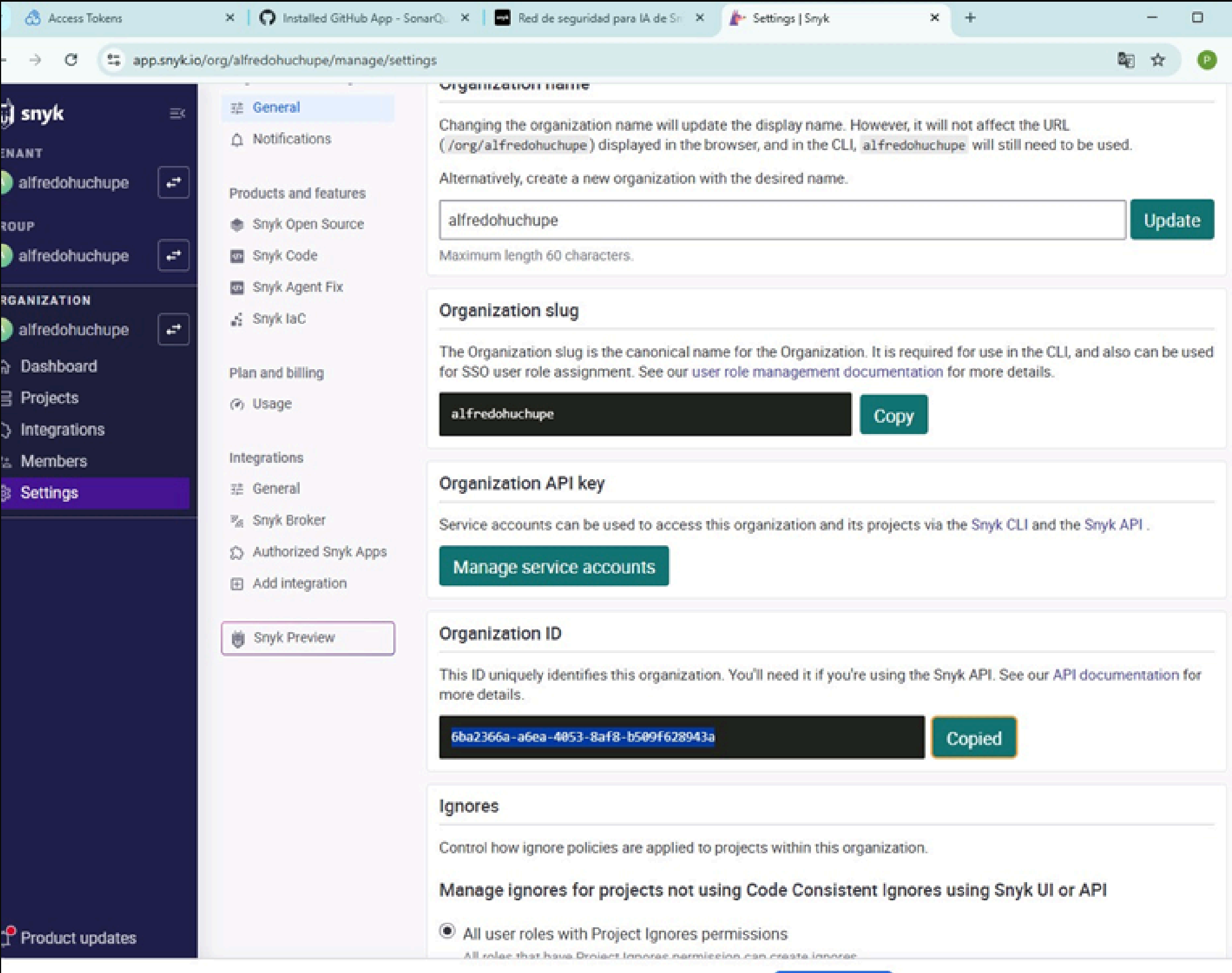
```
Tests: 7 passed, 7 total
```

```
Snapshots: 0 total
```

```
Time: 6.081 s
```

```
Ran all test suites.
```

EJECUCION EXITOSA DEL PIPELINE (GITHUB ACTIONS)

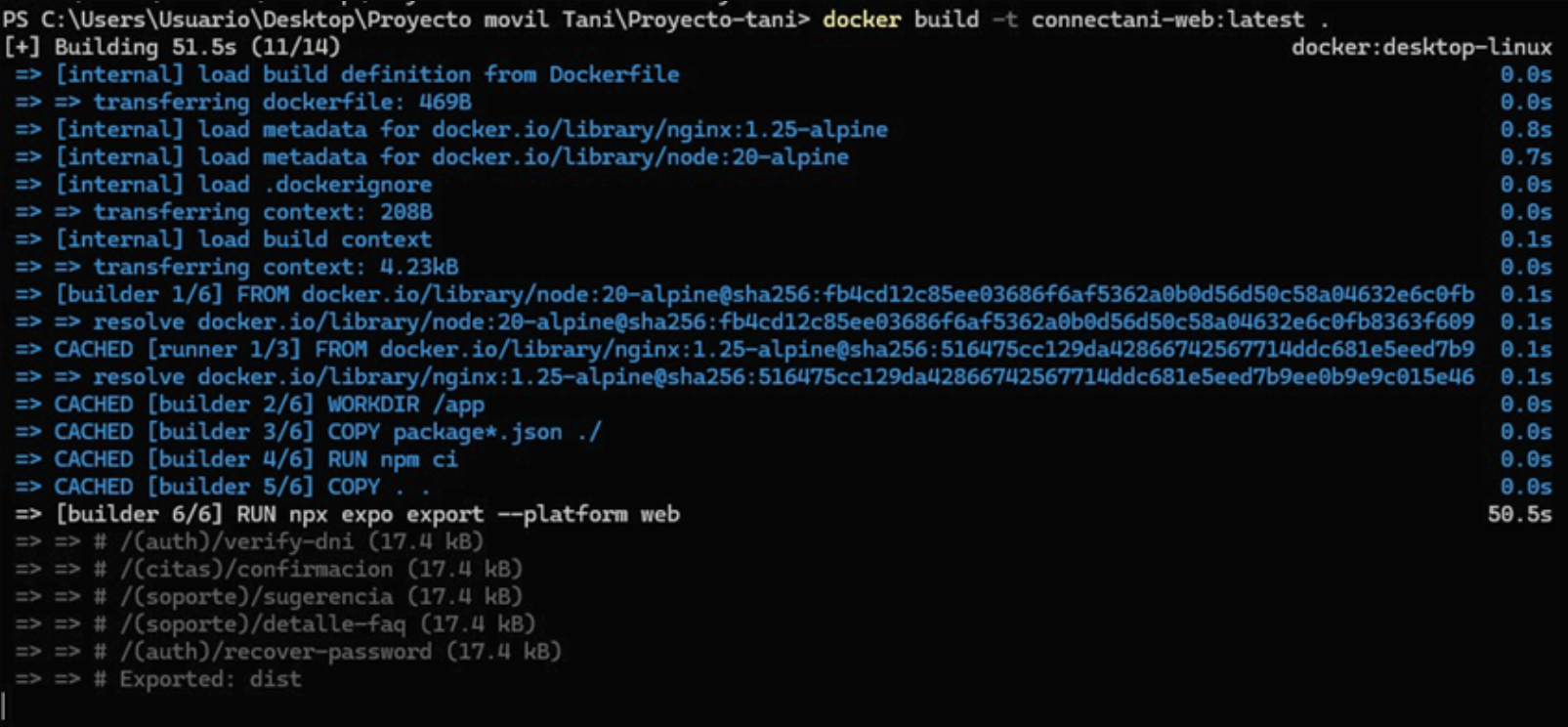
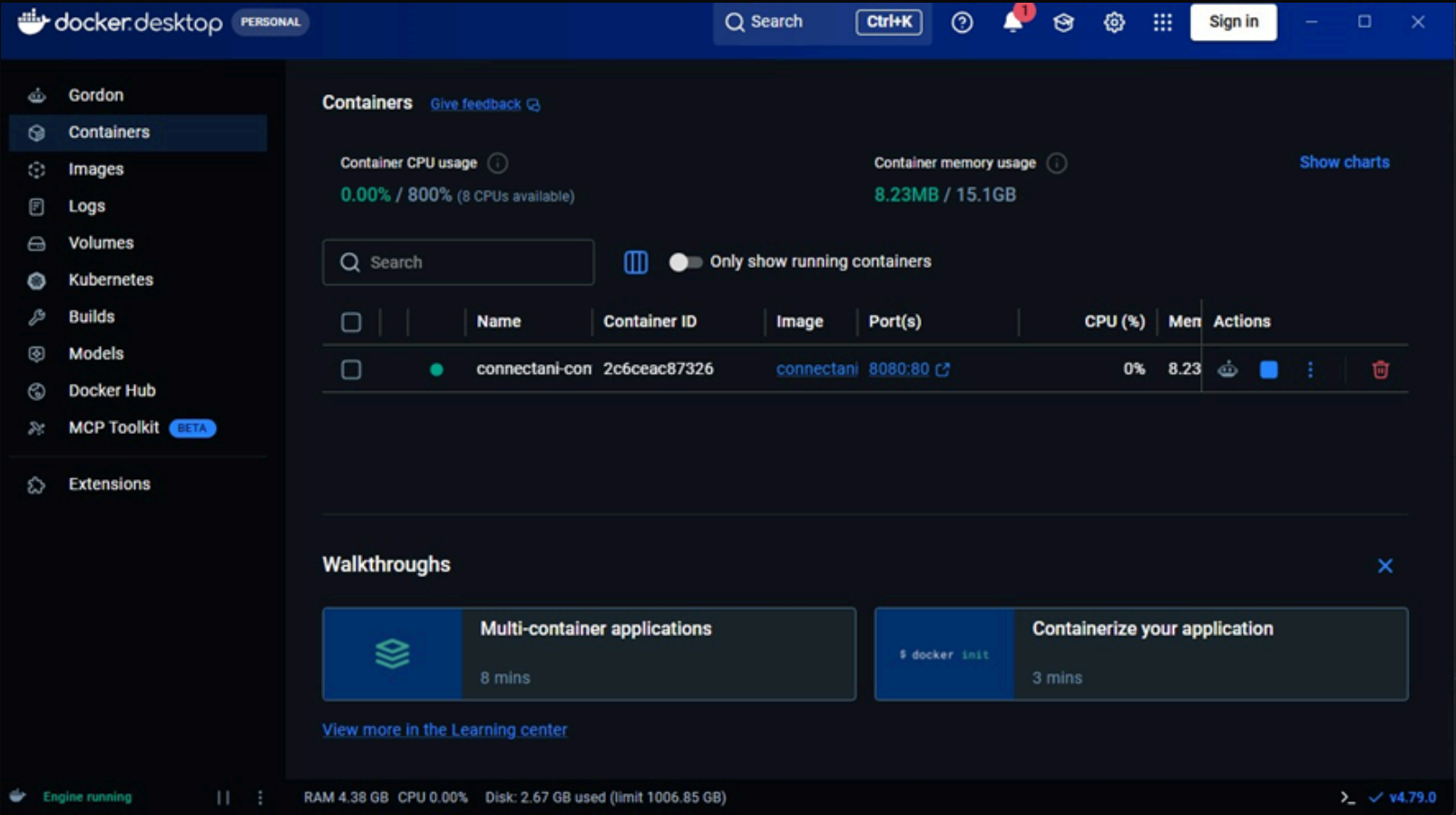


ARQUITECTURA DE DESPLIEGUE Y CONTENEDORES

- **Contenido:**
 - **Contenerización de la versión web mediante Docker Multi-stage.**
 - **Optimización de Infraestructura: Diferenciación entre la fase de construcción (Node.js robusto) y la fase de producción (Nginx ligero sobre Alpine).**
 - **Impacto: Reducción drástica del tamaño de la imagen (de +1GB a menos de 50MB), mitigación de la superficie de ataque y eficiencia en el consumo de recursos cloud.**
- **Diseño: Espacio para la captura de Docker Desktop o de la aplicación web corriendo localmente en el puerto 8080.**

ESTRATEGIA DE CONTENEDORES Y EMPAQUETADO MULTIETAPA (DOCKER)

Para desplegar la versión web de la aplicación de manera eficiente y escalable en la infraestructura Serverless de la nube, se adoptó una estrategia de contenerización basada en Docker Multi-stage.



CONCLUSIONES

- **Se digitalizaron todos los registros clínicos de la ONG Taller de los Niños, eliminando por completo el uso del papel.**
- **Se utilizó React Native y Expo para lanzar una sola app compatible con Android e iOS, ahorrando tiempo y costos.**
- **Se aplicaron GitHub Projects y Gitflow para organizar las tareas del equipo de forma ágil y sin errores de código.**
- **Se logró integrar el desarrollo móvil con pruebas automatizadas de calidad y la gestión de soporte técnico en la nube.**